## 표 8.2 레이디얼베어링(테이퍼로울러

### 표 8.2.2 외륜의 허용차 및

| 호칭베어링외경 $D$ (mm) | | 평면내평균외경의 치수차 $\Delta_{Dmp}$ | | | | | | | | | | 외경의 치수차[2] $\Delta_{Ds}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 급 | | 6 급 | | 5 급 | | 4 급 | | 2 급 | | 4 급 직경계열 0, 1, 2, 3, 4 | | 2 급 | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| **2.5**[1] | **6** | 0 | − 8 | 0 | − 7 | 0 | − 5 | 0 | − 4 | 0 | − 2.5 | 0 | − 4 | 0 | − 2.5 |
| **6** | **18** | 0 | − 8 | 0 | − 7 | 0 | − 5 | 0 | − 4 | 0 | − 2.5 | 0 | − 4 | 0 | − 2.5 |
| **18** | **30** | 0 | − 9 | 0 | − 8 | 0 | − 6 | 0 | − 5 | 0 | − 4 | 0 | − 5 | 0 | − 4 |
| **30** | **50** | 0 | − 11 | 0 | − 9 | 0 | − 7 | 0 | − 6 | 0 | − 4 | 0 | − 6 | 0 | − 4 |
| **50** | **80** | 0 | − 13 | 0 | −11 | 0 | − 9 | 0 | − 7 | 0 | − 4 | 0 | − 7 | 0 | − 4 |
| **80** | **120** | 0 | − 15 | 0 | −13 | 0 | −10 | 0 | − 8 | 0 | − 5 | 0 | − 8 | 0 | − 5 |
| **120** | **150** | 0 | − 18 | 0 | −15 | 0 | −11 | 0 | − 9 | 0 | − 5 | 0 | − 9 | 0 | − 5 |
| **150** | **180** | 0 | − 25 | 0 | −18 | 0 | −13 | 0 | −10 | 0 | − 7 | 0 | −10 | 0 | − 7 |
| **180** | **250** | 0 | − 30 | 0 | −20 | 0 | −15 | 0 | −11 | 0 | − 8 | 0 | −11 | 0 | − 8 |
| **250** | **315** | 0 | − 35 | 0 | −25 | 0 | −18 | 0 | −13 | 0 | − 8 | 0 | −13 | 0 | − 8 |
| **315** | **400** | 0 | − 40 | 0 | −28 | 0 | −20 | 0 | −15 | 0 | −10 | 0 | −15 | 0 | −10 |
| **400** | **500** | 0 | − 45 | 0 | −33 | 0 | −23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **500** | **630** | 0 | − 50 | 0 | −38 | 0 | −28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **630** | **800** | 0 | − 75 | 0 | −45 | 0 | −35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **800** | **1 000** | 0 | −100 | 0 | −60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **1 000** | **1 250** | 0 | −125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **1 250** | **1 600** | 0 | −160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **1 600** | **2 000** | 0 | −200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **2 000** | **2 500** | 0 | −250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

주 (1) 2.5mm는 이 치수구분에 포함된다.
(2) 스냅링이 부착되지 않은 경우에 적용한다.
(3) 깊은홈 볼 베어링, 앵귤러 볼 베어링등의 볼 베어링에 적용한다.
(4) 0급 및 6급의 외륜폭부동은 표 8.2.1에 따른다

비 고 1. 이 표에 정해진 베어링 외경의 下의 허용차는, 궤도륜 측면에서 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.
2. ABMA Std20−1996이 개정에 의해, ABEC 1 · RBEC 1, ABEC 3 · RBEC 3, ABEC 5 · RBEC 5, ABEC 7 · RBEC 7 및 RBEC 9는 각각 0급, 6급, 5급, 4급 및 2급에 상당한다.

## 베어링은 제외)의 허용차 및 허용치

### 허용치

| 평면내평균외경의 치수차(2) $V_{Dp}$ | | | | | | | | | | | | | 평면내평균외경의 부동(2) $V_{Dmp}$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급 | | | | 6 급 | | | | 5 급 | | 4 급 | | 2 급 | 0 급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 | 2 급 |
| 개방베어링 | | | 시일·시일드베어링 | 개방베어링 | | | 시일·시일드베어링 | 개방베어링 | | 개방베어링 | | 개방베어링 | | | | | |
| 직경계열 | | | | 직경계열 | | | | 직경계열 | | 직경계열 | | 직경계열 | | | | | |
| 9 | 0, 1 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 9 | 0, 1 | 2, 3, 4 | 0,1,2,3,4 | 9 | 0,1,2,3,4 | 9 | 0,1,2,3,4 | 0,1,2,3,4 | | | | | |
| 최 대 | | | | 최 대 | | | | 최대 | | 최대 | | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
| 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
| 12 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2.5 | 2 |
| 14 | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 16 | 13 | 10 | 20 | 14 | 11 | 8 | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2 |
| 19 | 19 | 11 | 26 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2.5 |
| 23 | 23 | 14 | 30 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2.5 |
| 31 | 31 | 19 | 38 | 23 | 23 | 14 | 30 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
| 38 | 38 | 23 | — | 25 | 25 | 15 | — | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 23 | 15 | 8 | 6 | 4 |
| 44 | 44 | 26 | — | 31 | 31 | 19 | — | 18 | 14 | 13 | 10 | 8 | 26 | 19 | 9 | 7 | 4 |
| 50 | 50 | 30 | — | 35 | 35 | 21 | — | 20 | 15 | 15 | 11 | 10 | 30 | 21 | 10 | 8 | 5 |
| 56 | 56 | 34 | — | 41 | 41 | 25 | — | 23 | 17 | — | — | — | 34 | 25 | 12 | — | — |
| 63 | 63 | 38 | — | 48 | 48 | 29 | — | 28 | 21 | — | — | — | 38 | 29 | 14 | — | — |
| 94 | 94 | 55 | — | 56 | 56 | 34 | — | 35 | 26 | — | — | — | 55 | 34 | 18 | — | — |
| 125 | 125 | 75 | — | 75 | 75 | 45 | — | — | — | — | — | — | 75 | 45 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

단위 $\mu$m

| 외륜의 레이디얼 흔들림 $K_{ea}$ | | | | | 외경면의 외경기울기 $S_D$ | | | 외륜의 액셜 흔들림(3) $S_{ea}$ | | | 외륜폭부동(4) $V_{Cs}$ | | | 호칭베어링외경 $D$ (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 | 2 급 | 5 급 | 4 급 | 2 급 | 5 급 | 4 급 | 2 급 | 5 급 | 4 급 | 2 급 | | |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 초과 | 이하 |
| 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | **2.5**(1) | **6** |
| 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | **6** | **18** |
| 15 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | **18** | **30** |
| 20 | 10 | 7 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | **30** | **50** |
| 25 | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1.5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1.5 | **50** | **80** |
| 35 | 18 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2.5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2.5 | **80** | **120** |
| 40 | 20 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | **120** | **150** |
| 45 | 23 | 13 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 14 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | **150** | **180** |
| 50 | 25 | 15 | 10 | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | **180** | **250** |
| 60 | 30 | 18 | 11 | 7 | 13 | 8 | 5 | 18 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | **250** | **315** |
| 70 | 35 | 20 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 | **315** | **400** |
| 80 | 40 | 23 | — | — | 15 | — | — | 23 | — | — | 15 | — | — | **400** | **500** |
| 100 | 50 | 25 | — | — | 18 | — | — | 25 | — | — | 18 | — | — | **500** | **630** |
| 120 | 60 | 30 | — | — | 20 | — | — | 30 | — | — | 20 | — | — | **630** | **800** |
| 140 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **800** | **1 000** |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1 000** | **1 250** |
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1 250** | **1 600** |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1 600** | **2 000** |
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2 000** | **2 500** |

## 표 8.3 미터계 테이퍼 로울러 베어링의 허용차 및 허용치

### 표 8.3.1 내륜내경의 허용차 및 회전정도의 허용치

| 호칭베어링내경 $d$ (mm) | | 평면내 평균내경의 치수차 $\Delta_{dmp}$ | | | | | | 내경의 치수차 $\Delta_{ds}$ | | 평면내 내경부동 $V_{dp}$ | | | | 평면내 평균내경의 부동 $V_{dmp}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 급 6X급 | | 6 급 5 급 | | 4 급 | | 4 급 | | 0 급 6X급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 | 0 급 6X급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| **10** | **18** | 0 | − 8 | 0 | − 7 | 0 | − 5 | 0 | − 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| **18** | **30** | 0 | −10 | 0 | − 8 | 0 | − 6 | 0 | − 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| **30** | **50** | 0 | −12 | 0 | −10 | 0 | − 8 | 0 | − 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| **50** | **80** | 0 | −15 | 0 | −12 | 0 | − 9 | 0 | − 9 | 15 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| **80** | **120** | 0 | −20 | 0 | −15 | 0 | −10 | 0 | −10 | 20 | 15 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 5 |
| **120** | **180** | 0 | −25 | 0 | −18 | 0 | −13 | 0 | −13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 19 | 14 | 9 | 7 |
| **180** | **250** | 0 | −30 | 0 | −22 | 0 | −15 | 0 | −15 | 30 | 22 | 17 | 11 | 23 | 16 | 11 | 8 |
| **250** | **315** | 0 | −35 | 0 | −25 | 0 | −18 | 0 | −18 | 35 | — | — | — | 26 | — | — | — |
| **315** | **400** | 0 | −40 | 0 | −30 | 0 | −23 | 0 | −23 | 40 | — | — | — | 30 | — | — | — |
| **400** | **500** | 0 | −45 | 0 | −35 | 0 | −27 | 0 | −27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **500** | **630** | 0 | −50 | 0 | −40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **630** | **800** | 0 | −75 | 0 | −60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

비 고 1. 이 표에 정해진 베어링 내경에서 上의 허용차는, 궤도륜측면으로부터 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.
2. 허용차 및 허용치의 일부는, NSK규격에 따른다.

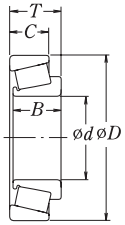
### 표 8.3.2 외륜외경의 허용차 및 회전정도의 허용치

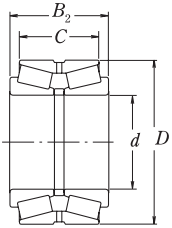
| 호칭베어링내경 $D$ (mm) | | 평면내 평균외경의 치수차 $\Delta_{Dmp}$ | | | | | | 외경의 치수차 $\Delta_{Ds}$ | | 평면내 외경부동 $V_{Dp}$ | | | | 평면내 평균외경의 부동 $V_{Dmp}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 급 6X급 | | 6 급 5 급 | | 4 급 | | 4 급 | | 0 급 6X급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 | 0 급 6X급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| **18** | **30** | 0 | − 9 | 0 | − 8 | 0 | − 6 | 0 | − 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| **30** | **50** | 0 | − 11 | 0 | − 9 | 0 | − 7 | 0 | − 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| **50** | **80** | 0 | − 13 | 0 | −11 | 0 | − 9 | 0 | − 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| **80** | **120** | 0 | − 15 | 0 | −13 | 0 | −10 | 0 | −10 | 15 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 |
| **120** | **150** | 0 | − 18 | 0 | −15 | 0 | −11 | 0 | −11 | 18 | 15 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| **150** | **180** | 0 | − 25 | 0 | −18 | 0 | −13 | 0 | −13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 19 | 14 | 9 | 7 |
| **180** | **250** | 0 | − 30 | 0 | −20 | 0 | −15 | 0 | −15 | 30 | 20 | 15 | 11 | 23 | 15 | 10 | 8 |
| **250** | **315** | 0 | − 35 | 0 | −25 | 0 | −18 | 0 | −18 | 35 | 25 | 19 | 14 | 26 | 19 | 13 | 9 |
| **315** | **400** | 0 | − 40 | 0 | −28 | 0 | −20 | 0 | −20 | 40 | 28 | 22 | 15 | 30 | 21 | 14 | 10 |
| **400** | **500** | 0 | − 45 | 0 | −33 | 0 | −23 | 0 | −23 | 45 | — | — | — | 34 | — | — | — |
| **500** | **630** | 0 | − 50 | 0 | −38 | 0 | −28 | 0 | −28 | 50 | — | — | — | 38 | — | — | — |
| **630** | **800** | 0 | − 75 | 0 | −45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **800** | **1 000** | 0 | −100 | 0 | −60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

비 고 1. 이 표에 정해진 베어링 외경에서 下의 허용차는, 궤도륜측면으로부터 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.
2. 허용차의 일부는, NSK규격에 따른다.

단위 μm

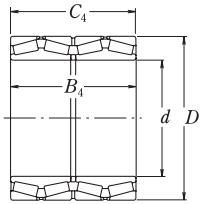
| 내륜레이디얼흔들림 $K_{ia}$ | | | | 내륜의 옆흔들림 $S_d$ | | 내륜의 액셜흔들림 $S_{ia}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급 6X 급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 | 5 급 | 4 급 | 4 급 |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| 15 | 7 | 3.5 | 2.5 | 7 | 3 | 3 |
| 18 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 20 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 25 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 30 | 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 35 | 18 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 |
| 50 | 20 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| 60 | 25 | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 |
| 70 | 30 | 15 | 12 | 15 | 10 | 14 |
| 70 | 35 | 18 | 14 | 19 | 13 | 17 |
| 85 | 40 | 20 | — | 22 | — | — |
| 100 | 45 | 22 | — | 27 | — | — |




단위 μm

| 외륜레이디얼흔들림 $K_{ea}$ | | | | 외경의 옆흔들림 $S_D$ | | 외륜의 액셜흔들림 $S_{ea}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급 6X 급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 | 5 급 | 4 급 | 4 급 |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| 18 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| 20 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 35 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| 40 | 20 | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 |
| 45 | 23 | 13 | 8 | 10 | 5 | 8 |
| 50 | 25 | 15 | 10 | 11 | 7 | 10 |
| 60 | 30 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 |
| 70 | 35 | 20 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| 80 | 40 | 23 | 15 | 15 | 11 | 15 |
| 100 | 50 | 25 | 18 | 18 | 13 | 18 |
| 120 | 60 | 30 | — | 20 | — | — |
| 120 | 75 | 35 | — | 23 | — | — |

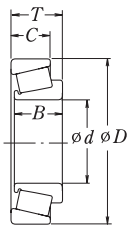


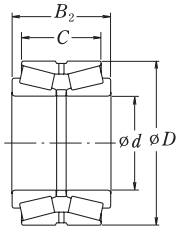
## 표 8.3 미터계 테이퍼

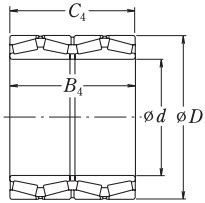
### 표 8.3.3 폭, 조립폭 및

| 호칭베어링 내경 $d$ (mm) | | 내륜폭의 치수차 $\Delta_{Bs}$ | | | | | | 외륜폭의 치수차 $\Delta_{Cs}$ | | | | | | 조립폭의 치수차 $\Delta_{Ts}$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0급 6급 | | 6X 급 | | 5급 4급 | | 0급 6급 | | 6X 급 | | 5급 4급 | | 0급 6급 | | 6X 급 | | 5급 4급 | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| **10** | **18** | 0 | −120 | 0 | −50 | 0 | −200 | 0 | −120 | 0 | −100 | 0 | −200 | +200 | 0 | +100 | 0 | +200 | −200 |
| **18** | **30** | 0 | −120 | 0 | −50 | 0 | −200 | 0 | −120 | 0 | −100 | 0 | −200 | +200 | 0 | +100 | 0 | +200 | −200 |
| **30** | **50** | 0 | −120 | 0 | −50 | 0 | −240 | 0 | −120 | 0 | −100 | 0 | −240 | +200 | 0 | +100 | 0 | +200 | −200 |
| **50** | **80** | 0 | −150 | 0 | −50 | 0 | −300 | 0 | −150 | 0 | −100 | 0 | −300 | +200 | 0 | +100 | 0 | +200 | −200 |
| **80** | **120** | 0 | −200 | 0 | −50 | 0 | −400 | 0 | −200 | 0 | −100 | 0 | −400 | +200 | −200 | +100 | 0 | +200 | −200 |
| **120** | **180** | 0 | −250 | 0 | −50 | 0 | −500 | 0 | −250 | 0 | −100 | 0 | −500 | +350 | −250 | +150 | 0 | +350 | −250 |
| **180** | **250** | 0 | −300 | 0 | −50 | 0 | −600 | 0 | −300 | 0 | −100 | 0 | −600 | +350 | −250 | +150 | 0 | +350 | −250 |
| **250** | **315** | 0 | −350 | 0 | −50 | 0 | −700 | 0 | −350 | 0 | −100 | 0 | −700 | +350 | −250 | +200 | 0 | +350 | −250 |
| **315** | **400** | 0 | −400 | 0 | −50 | 0 | −800 | 0 | −400 | 0 | −100 | 0 | −800 | +400 | −400 | +200 | 0 | +400 | −400 |
| **400** | **500** | 0 | −450 | — | — | 0 | −800 | 0 | −450 | — | — | 0 | −800 | +400 | −400 | — | — | +400 | −400 |
| **500** | **630** | 0 | −500 | — | — | 0 | −800 | 0 | −500 | — | — | 0 | −800 | +500 | −500 | — | — | +500 | −500 |
| **630** | **800** | 0 | −750 | — | — | 0 | −800 | 0 | −750 | — | — | 0 | −800 | +600 | −600 | — | — | +600 | −600 |

비 고 로울러부착 내륜의 유효폭 $T_1$은, 로울러부착 내륜을 외륜마스타와 조합시켰을때의 조립폭을 말한다.
외륜의 유효폭 $T_2$는, 외륜을 로울러부착 내륜마스타와 조합시켰을때의 조립폭을 말한다.



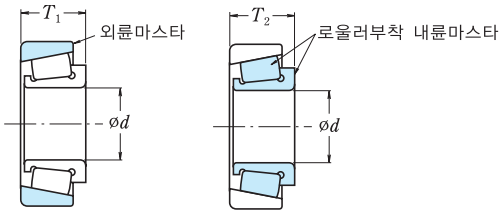



## 로울러 베어링의 허용차

### 조합폭의 허용차

단위 $\mu$m

| 로울러부착내륜의 유효폭의 치수차 $\Delta_{T1s}$ | | | | 외륜의 유효폭의 치수차 $\Delta_{T2s}$ | | | | 베어링의 조합폭의 치수차 $\Delta_{B2s}$ | | $\Delta_{B4s}$ · $\Delta_{C4s}$ | | 호칭베어링내경 $d$ (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0급 | | 6X급 | | 0급 | | 6X급 | | 복렬베어링전등급 | | 4열베어링전등급 | | | |
| 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 초과 | 이하 |
| +100 | 0 | + 50 | 0 | +100 | 0 | + 50 | 0 | + 200 | − 200 | — | — | **10** | **18** |
| +100 | 0 | + 50 | 0 | +100 | 0 | + 50 | 0 | + 200 | − 200 | — | — | **18** | **30** |
| +100 | 0 | + 50 | 0 | +100 | 0 | + 50 | 0 | + 200 | − 200 | — | — | **30** | **50** |
| +100 | 0 | + 50 | 0 | +100 | 0 | + 50 | 0 | + 300 | − 300 | + 300 | − 300 | **50** | **80** |
| +100 | −100 | + 50 | 0 | +100 | −100 | + 50 | 0 | + 300 | − 300 | + 400 | − 400 | **80** | **120** |
| +150 | −150 | + 50 | 0 | +200 | −100 | +100 | 0 | + 400 | − 400 | + 500 | − 500 | **120** | **180** |
| +150 | −150 | + 50 | 0 | +200 | −100 | +100 | 0 | + 450 | − 450 | + 600 | − 600 | **180** | **250** |
| +150 | −150 | +100 | 0 | +200 | −100 | +100 | 0 | + 550 | − 550 | + 700 | − 700 | **250** | **315** |
| +200 | −200 | +100 | 0 | +200 | −200 | +100 | 0 | + 600 | − 600 | + 800 | − 800 | **315** | **400** |
| — | — | — | — | — | — | — | — | + 700 | − 700 | + 900 | − 900 | **400** | **500** |
| — | — | — | — | — | — | — | — | + 800 | − 800 | +1 000 | −1 000 | **500** | **630** |
| — | — | — | — | — | — | — | — | +1 200 | −1 200 | +1 500 | −1 500 | **630** | **800** |



## 표 8.4 인치계 테이퍼 로울러 베어링의 허용차 및 허용치

### 표 8.4.1 내륜내경의 허용차

단위 $\mu$m

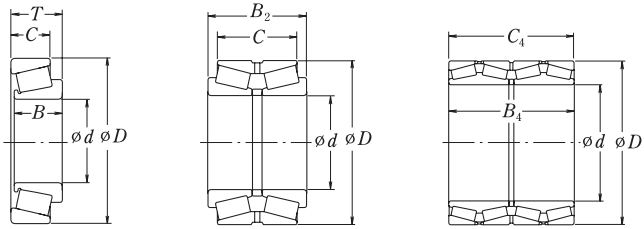
| 호칭베어링내경 $d$ | | | | 내경의 치수차 $\Delta_{ds}$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초 과 | | 이 하 | | CLASS 4, 2 | | CLASS 3, 0 | | CLASS 00 | |
| (mm) | 1/25.4 | (mm) | 1/25.4 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| — | — | **76.200** | 3.0000 | + 13 | 0 | +13 | 0 | +8 | 0 |
| **76.200** | 3.0000 | **266.700** | 10.5000 | + 25 | 0 | +13 | 0 | +8 | 0 |
| **266.700** | 10.5000 | **304.800** | 12.0000 | + 25 | 0 | +13 | 0 | — | — |
| **304.800** | 12.0000 | **609.600** | 24.0000 | + 51 | 0 | +25 | 0 | — | — |
| **609.600** | 24.0000 | **914.400** | 36.0000 | + 76 | 0 | +38 | 0 | — | — |
| **914.400** | 36.0000 | **1 219.200** | 48.0000 | +102 | 0 | +51 | 0 | — | — |
| **1 219.200** | 48.0000 | — | — | +127 | 0 | +76 | 0 | — | — |

### 표 8.4.2 외륜외경의 허용차 및

| 호칭베어링외경 $D$ | | | | 외경의 치수차 $\Delta_{Ds}$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초 과 | | 이 하 | | CLASS 4, 2 | | CLASS 3, 0 | | CLASS 00 | |
| (mm) | 1/25.4 | (mm) | 1/25.4 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| — | — | **266.700** | 10.5000 | + 25 | 0 | +13 | 0 | +8 | 0 |
| **266.700** | 10.5000 | **304.800** | 12.0000 | + 25 | 0 | +13 | 0 | +8 | 0 |
| **304.800** | 12.0000 | **609.600** | 24.0000 | + 51 | 0 | +25 | 0 | — | — |
| **609.600** | 24.0000 | **914.400** | 36.0000 | + 76 | 0 | +38 | 0 | — | — |
| **914.400** | 36.0000 | **1 219.200** | 48.0000 | +102 | 0 | +51 | 0 | — | — |
| **1 219.200** | 48.0000 | — | — | +127 | 0 | +76 | 0 | — | — |

### 표 8.4.3 조립폭 및

| 호칭베어링내경 $d$ | | | | 단열 베어링의 조립폭의 치수차 $\Delta_{Ts}$ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초 과 | | 이 하 | | CLASS 4 | | CLASS 2 | | CLASS 3 | | | CLASS 0, 00 |
| | | | | | | | | $D \leqq 508.000$(mm) | | $D > 508.000$(mm) | |
| (mm) | 1/25.4 | (mm) | 1/25.4 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| — | — | **101.600** | 4.0000 | +203 | 0 | +203 | 0 | +203 | −203 | +203 | −203 | +203 | −203 |
| **101.600** | 4.0000 | **304.800** | 12.0000 | +356 | −254 | +203 | 0 | +203 | −203 | +203 | −203 | +203 | −203 |
| **304.800** | 12.0000 | **609.600** | 24.0000 | +381 | −381 | +381 | −381 | +203 | −203 | +381 | −381 | — | — |
| **609.600** | 24.0000 | — | — | +381 | −381 | — | — | +381 | −381 | +381 | −381 | — | — |




### 내륜 · 외륜의 레이디얼 흔들림의 허용치

단위 μm

| 내륜의 레이디얼 흔들림 및 외륜의 레이디얼 흔들림 $K_{ia}$ 및 $K_{ea}$ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLASS 4 | CLASS 2 | CLASS 3 | CLASS 0 | CLASS 00 |
| 최 대 | 최 대 | 최 대 | 최 대 | 최 대 |
| 51 | 38 | 8 | 4 | 2 |
| 51 | 38 | 8 | 4 | 2 |
| 51 | 38 | 18 | — | — |
| 76 | 51 | 51 | — | — |
| 76 | — | 76 | — | — |
| 76 | — | 76 | — | — |

### 조합폭의 허용차

단위 μm

| 복열 베어링(KBE형)의 조합폭의 치수차 $\Delta_{B2S}$ | | | | | | | | | | 4열베어링(KV형)의 조합폭의 치수차 $\Delta_{B4S}$, $\Delta_{C4S}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 4 | | CLASS 2 | | CLASS 3 | | | | CLASS 0,00 | | CLASS 4, 3 | |
| | | | | $D \leqq 508.000$(㎜) | | $D > 508.000$(㎜) | | | | | |
| 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| +406 | 0 | +406 | 0 | +406 | −406 | +406 | −406 | +406 | −406 | +1524 | −1524 |
| +711 | −508 | +406 | −203 | +406 | −406 | +406 | −406 | +406 | −406 | +1524 | −1524 |
| +762 | −762 | +762 | −762 | +406 | −406 | +762 | −762 | — | — | +1524 | −1524 |
| +762 | −762 | — | — | +762 | −762 | +762 | −762 | — | — | +1524 | −1524 |

## 표 8.5 매그니토 볼 베어링의 허용차

### 표 8.5.1 내륜의 허용차·허용치 및 외륜폭의 허용차·

| 호칭베어링내경 $d$ (mm) | | 평면내평균내경의 치수차 $\Delta_{dmp}$ | | | | | | 평면내내경부동 $V_{dp}$ | | | 평면내평균내경의 부동 $V_{dmp}$ | | | 내륜(또는외륜)폭의 치수차(1) $\Delta_{Bs}$ (또는 $\Delta_{Cs}$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 급 | | 6 급 | | 5 급 | | 0 급 | 6 급 | 5급 | 0 급 | 6 급 | 5 급 | 0 급, 6 급 | | 5 급 | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| **2.5** | **10** | 0 | − 8 | 0 | −7 | 0 | −5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | −120 | 0 | − 40 |
| **10** | **18** | 0 | − 8 | 0 | −7 | 0 | −5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | −120 | 0 | − 80 |
| **18** | **30** | 0 | −10 | 0 | −8 | 0 | −6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | −120 | 0 | −120 |

주 (1) 외륜폭의 치수차 및 폭부동은 같은 베어링의 내륜값에 의한다.
비 고 이 표에 정한 베어링 내경의 上의 허용차는 궤도륜측면에서 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.

### 표 8.5.2 외륜의 허용차

| 호칭베어링내경 $D$ (mm) | | 평면내평균외경의 치수차 $\Delta_{Dmp}$ | | | | | | | | | | | | 평면내외경부동 $V_{Dp}$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 베어링계열 E | | | | | | 베어링계열 EN | | | | | | | | |
| | | 0 급 | | 6 급 | | 5 급 | | 0 급 | | 6 급 | | 5 급 | | 0급 | 6급 | 5급 |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 |
| **6** | **18** | + 8 | 0 | +7 | 0 | +5 | 0 | 0 | − 8 | 0 | −7 | 0 | −5 | 6 | 5 | 4 |
| **18** | **30** | + 9 | 0 | +8 | 0 | +6 | 0 | 0 | − 9 | 0 | −8 | 0 | −6 | 7 | 6 | 5 |
| **30** | **50** | +11 | 0 | +9 | 0 | +7 | 0 | 0 | −11 | 0 | −9 | 0 | −7 | 8 | 7 | 5 |

비 고 이 표에 정한 베어링 외경의 下의 허용차는 궤도륜측면에서 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.

## 및 허용치

### 허용치와 조립폭의 허용차

단위 $\mu$m

| 내륜(또는외륜)폭부동(1) $V_{Bs}$ (또는 $V_{Cs}$) | | 조립폭의 치수차 $\Delta_{Ts}$ | | 내륜의 레이디얼흔들림 $K_{ia}$ | | | 내륜의 옆 흔들림 $S_d$ | 내륜의 액셜흔들림 $S_{ia}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급<br>6 급 | 5 급 | 0 급, 6 급, 5 급 | | 0 급 | 6 급 | 5 급 | 5 급 | 5 급 |
| 최대 | 최대 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| 15 | 5 | +120 | −120 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 20 | 5 | +120 | −120 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 20 | 5 | +120 | −120 | 13 | 8 | 4 | 8 | 8 |

### 및 허용치

단위 $\mu$m

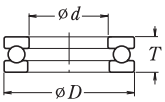
| 평면내평균외경의 부동 $V_{Dmp}$ | | | 외륜의 레이디얼흔들림 $K_{ea}$ | | | 내륜의 액셜흔들림 $S_{ea}$ | 외경면의 외경기울기 $S_D$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 급 | 6 급 | 5 급 | 0 급 | 6 급 | 5 급 | 5 급 | 5 급 |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| 6 | 5 | 3 | 15 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 4 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 |

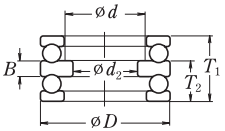
## 표 8.6 스러스트 볼 베어링의 허용차 및 허용치

### 표 8.6.1 축궤도받침의 허용차 · 허용치 및 회전정도의 허용치

| 호칭베어링내경 $d$ 또는 $d_2$ (mm) | | 평면내평균내경의 치수차 $\Delta_{dmp}$ 또는 $\Delta_{d2mp}$ | | | | 평면내내경부동 $V_{dp}$ 또는 $V_{d2p}$ | | 축궤도받침 또는 중앙궤도받침 및 하우징궤도받침의 궤도두께 부동(1) $S_i$ 또는 $S_e$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 급, 6 급, 5 급 | | 4 급 | | 0 급<br>6 급<br>5 급 | 4 급 | 0 급 | 6 급 | 5 급 | 4 급 |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| — | **18** | 0 | − 8 | 0 | − 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| **18** | **30** | 0 | − 10 | 0 | − 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| **30** | **50** | 0 | − 12 | 0 | −10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| **50** | **80** | 0 | − 15 | 0 | −12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| **80** | **120** | 0 | − 20 | 0 | −15 | 15 | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| **120** | **180** | 0 | − 25 | 0 | −18 | 19 | 14 | 15 | 9 | 5 | 4 |
| **180** | **250** | 0 | − 30 | 0 | −22 | 23 | 17 | 20 | 10 | 5 | 4 |
| **250** | **315** | 0 | − 35 | 0 | −25 | 26 | 19 | 25 | 13 | 7 | 5 |
| **315** | **400** | 0 | − 40 | 0 | −30 | 30 | 23 | 30 | 15 | 7 | 5 |
| **400** | **500** | 0 | − 45 | 0 | −35 | 34 | 26 | 30 | 18 | 9 | 6 |
| **500** | **630** | 0 | − 50 | 0 | −40 | 38 | 30 | 35 | 21 | 11 | 7 |
| **630** | **800** | 0 | − 75 | 0 | −50 | — | — | 40 | 25 | 13 | 8 |
| **800** | **1 000** | 0 | −100 | — | — | — | — | 45 | 30 | 15 | — |
| **1 000** | **1 250** | 0 | −125 | — | — | — | — | 50 | 35 | 18 | — |

주 (1) 복식베어링에서는 $d_2$의 구분에 의하지 않고, 같은 직경계열에서 같은 $D$의 단식베어링의 $d$의 구분에 의한다.
또, 하우징궤도받침의 궤도두께부동, $S_e$는, 평면자리 베어링에만 적용한다.

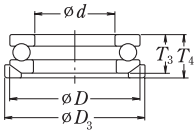


## 표 8.6.2 하우징궤도받침의 외경의 허용차 · 허용치 및 조심자리와셔 외경의 허용차

단위 $\mu$m

| 호칭베어링 외경 또는 조림자리와셔 호칭외경 $D$ 또는 $D_3$ (mm) | | 평면내평균내경의 치수차 $\Delta_{Dmp}$ | | | | | | 평면내외경부동 $V_{Dp}$ | | 조심자리와셔 외경의 치수차 $\Delta_{D3s}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 평면자리형 | | | | 조심자리형 | | | | | |
| | | 0 급, 6 급, 5 급 | | 4 급 | | 0 급, 6 급 | | 0 급<br>6 급<br>5 급 | 4 급 | 0 급, 6 급 | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 상 | 하 |
| **10** | **18** | 0 | − 11 | 0 | − 7 | 0 | − 17 | 8 | 5 | 0 | − 25 |
| **18** | **30** | 0 | − 13 | 0 | − 8 | 0 | − 20 | 10 | 6 | 0 | − 30 |
| **30** | **50** | 0 | − 16 | 0 | − 9 | 0 | − 24 | 12 | 7 | 0 | − 35 |
| **50** | **80** | 0 | − 19 | 0 | −11 | 0 | − 29 | 14 | 8 | 0 | − 45 |
| **80** | **120** | 0 | − 22 | 0 | −13 | 0 | − 33 | 17 | 10 | 0 | − 60 |
| **120** | **180** | 0 | − 25 | 0 | −15 | 0 | − 38 | 19 | 11 | 0 | − 75 |
| **180** | **250** | 0 | − 30 | 0 | −20 | 0 | − 45 | 23 | 15 | 0 | − 90 |
| **250** | **315** | 0 | − 35 | 0 | −25 | 0 | − 53 | 26 | 19 | 0 | −105 |
| **315** | **400** | 0 | − 40 | 0 | −28 | 0 | − 60 | 30 | 21 | 0 | −120 |
| **400** | **500** | 0 | − 45 | 0 | −33 | 0 | − 68 | 34 | 25 | 0 | −135 |
| **500** | **630** | 0 | − 50 | 0 | −38 | 0 | − 75 | 38 | 29 | 0 | −180 |
| **630** | **800** | 0 | − 75 | 0 | −45 | 0 | −113 | 55 | 34 | 0 | −225 |
| **800** | **1 000** | 0 | −100 | — | — | — | — | 75 | — | — | — |
| **1 000** | **1 250** | 0 | −125 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **1 250** | **1 600** | 0 | −160 | — | — | — | — | — | — | — | — |



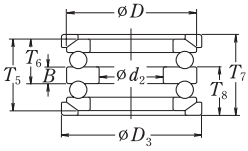
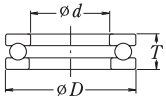



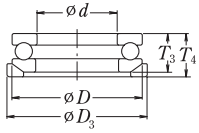
표 8.6.3 스러스트 볼 베어링의 높이 및 중앙궤도받침의 높이 허용차

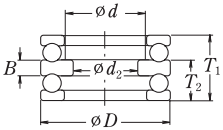
단위 $\mu$m

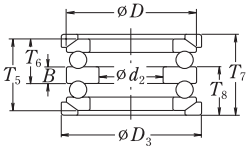
| 호칭베어링내경 $d$ (1) (mm) | | 평면자리형 | | | | 조심자리형 | | | | 조심자리와셔부착 | | | | 중앙궤도받침의 높이의 치수차 $\Delta_{Bs}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 높이 $T$, $T_2$의 치수차 $\Delta_{Ts}$ 또는 $\Delta_{T2s}$ | | 높이 $T_1$의 치수차 $\Delta_{T1s}$ | | 높이 $T_3$, $T_6$의 치수차 $\Delta_{T3s}$ 또는 $\Delta_{T6s}$ | | 높이 $T_3$의 치수차 $\Delta_{T3s}$ | | 높이 $T_4$, $T_8$의 치수차 $\Delta_{T4s}$ 또는 $\Delta_{T8s}$ | | 높이 $T_7$의 치수차 $\Delta_{T7s}$ | | | |
| | | 0급, 6급, 5급, 4급 | | 0급, 6급, 5급, 4급 | | 0급, 6급 | | 0급, 6급 | | 0급, 6급 | | 0급, 6급 | | 0급, 6급, 5급, 4급 | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 |
| — | **30** | 0 | − 75 | + 50 | −150 | 0 | − 75 | + 50 | −150 | + 50 | − 75 | +150 | −150 | 0 | − 50 |
| **30** | **50** | 0 | −100 | + 75 | −200 | 0 | −100 | + 75 | −200 | + 50 | −100 | +175 | −200 | 0 | − 75 |
| **50** | **80** | 0 | −125 | +100 | −250 | 0 | −125 | +100 | −250 | + 75 | −125 | +250 | −250 | 0 | −100 |
| **80** | **120** | 0 | −150 | +125 | −300 | 0 | −150 | +125 | −300 | + 75 | −150 | +275 | −300 | 0 | −125 |
| **120** | **180** | 0 | −175 | +150 | −350 | 0 | −175 | +150 | −350 | +100 | −175 | +350 | −350 | 0 | −150 |
| **180** | **250** | 0 | −200 | +175 | −400 | 0 | −200 | +175 | −400 | +100 | −200 | +375 | −400 | 0 | −175 |
| **250** | **315** | 0 | −225 | +200 | −450 | 0 | −225 | +200 | −450 | +125 | −225 | +450 | −450 | 0 | −200 |
| **315** | **400** | 0 | −300 | +250 | −600 | 0 | −300 | +250 | −600 | +150 | −275 | +550 | −550 | 0 | −250 |

주 (1) 복식베어링에서는, 같은 직경계열로서 같은 $D$의 단식베어링의 $d$의 구분에 따른다.



## 표 8.7 스러스트 자동조심 로울러 베어링의 허용차 및 허용치

### 표 8.7.1 축궤도받침의 허용차·허용치 및 높이의 허용차(0급)

단위 $\mu$m

| 호칭베어링내경 $d$ (mm) | | 평면내평균내경의 치수차 $\Delta_{dmp}$ | | 평면내 내경부동 $V_{dp}$ | 참고 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 축궤도받침의 옆흔들림 $S_d$ | 베어링 높이의 치수차 $\Delta_{Ts}$ | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 상 | 하 |
| **50** | **80** | 0 | −15 | 11 | 25 | +150 | −150 |
| **80** | **120** | 0 | −20 | 15 | 25 | +200 | −200 |
| **120** | **180** | 0 | −25 | 19 | 30 | +250 | −250 |
| **180** | **250** | 0 | −30 | 23 | 30 | +300 | −300 |
| **250** | **315** | 0 | −35 | 26 | 35 | +350 | −350 |
| **315** | **400** | 0 | −40 | 30 | 40 | +400 | −400 |
| **400** | **500** | 0 | −45 | 34 | 45 | +450 | −450 |

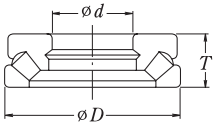
비 고 이 표에 정한 베어링 내경이 上의 허용차는, 궤도받침측면에서 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.

### 표 8.7.2 하우징궤도받침의 허용차(0급)

단위 $\mu$m

| 호칭베어링외경 $D$ (mm) | | 평면내평균외경의 치수차 $\Delta_{Dmp}$ | |
|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 상 | 하 |
| **120** | **180** | 0 | − 25 |
| **180** | **250** | 0 | − 30 |
| **250** | **315** | 0 | − 35 |
| **315** | **400** | 0 | − 40 |
| **400** | **500** | 0 | − 45 |
| **500** | **630** | 0 | − 50 |
| **630** | **800** | 0 | − 75 |
| **800** | **1 000** | 0 | −100 |

비 고 이 표에 정하는 베어링 외경의 하의 허용차는, 궤도 받침측면에서 면취치수 $r$(최대)의 1.2배의 이내에는 적용하지 않는다.



## 표 8.8 계기용 볼 베어링의 (ABMA규격

### (1) 내륜의 허용차,

| 호칭베어링내경 $d$ (mm) | | 평면내평균내경의 치수차 $\Delta_{dmp}$ | | | | 내경의 치수차 $\Delta_{ds}$ | | | | 평면내내경부동 $V_{dp}$ | | 평면내평균내경의부동 $V_{dmp}$ | | 내륜(또는외륜) $\Delta_{Bs}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLASS 5P CLASS 7P | | CLASS 9P | | CLASS 5P CLASS 7P | | CLASS 9P | | CLASS 5P CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P CLASS 7P | CLASS 9P | 단품베어링 CLASS 5P CLASS 7P CLASS 9P | |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 상 | 하 |
| — | **10** | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | −25.4 |
| **10** | **18** | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | −25.4 |
| **18** | **30** | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | −25.4 |

주 (1) 2개의 조합으로 차폭조정하는 베어링에 적용한다.
비 고 CLASS 3P(인치계열)와 미터계열 계기용 정밀베어링의 허용차 및 허용치에 관하여는 NSK에 상담하여 주십시오.

### (2) 외륜의 허용차

| 호칭베어링 외경 $D$ (mm) | | 평면내평균외경의 치수차 $\Delta_{Dmp}$ | | | | 외경의 치수차 $\Delta_{Ds}$ | | | | | | 평면내외경부동 $V_{Dp}$ | | | 평면내평균외경의부동 $V_{Dmp}$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLASS 5P CLASS 7P | | CLASS 9P | | CLASS 5P CLASS 7P | | | | CLASS 9P | | CLASS 5P CLASS 7P | | CLASS 9P | CLASS 5P CLASS 7P | | CLASS 9P |
| | | | | | | 개방베어링 | | 시일·시일드 베어링 | | 개방베어링 | | 개방 베어링 | 시일·시일드 베어링 | 개방 베어링 | 개방 베어링 | 시일·시일드 베어링 | 개방 베어링 |
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| — | **18** | 0 | −5.1 | 0 | −2.5 | 0 | −5.1 | +1 | −6.1 | 0 | −2.5 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 1.3 |
| **18** | **30** | 0 | −5.1 | 0 | −3.8 | 0 | −5.1 | +1 | −6.1 | 0 | −3.8 | 2.5 | 5.1 | 2 | 2.5 | 5.1 | 2 |
| **30** | **50** | 0 | −5.1 | 0 | −3.8 | 0 | −5.1 | +1 | −6.1 | 0 | −3.8 | 2.5 | 5.1 | 2 | 2.5 | 5.1 | 2 |

주 (1) 플렌지 부착 베어링의 플렌지폭부동에도 적용한다.
(2) 플렌지 배면에 적용한다.

## 허용차 및 허용치(인치계열)

### CLASS5P, 7P, 9P)

#### 허용치 및 외륜폭의 허용차

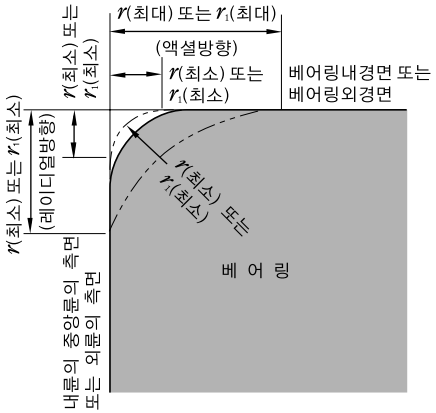
단위 $\mu$m

| 폭의 치수차 (또는 $\Delta_{Cs}$) | | 내륜폭부동 $V_{Bs}$ | | | 내륜레이디얼흔들림 $K_{ia}$ | | | 내륜액셜흔들림 $S_{ia}$ | | | 내륜옆흔들림 $S_d$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조합베어링(1) | | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P |
| CLASS 5P<br>CLASS 7P<br>CLASS 9P | | | | | | | | | | | | | |
| 상 | 하 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 |
| 0 | −400 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 2.5 | 1.3 |
| 0 | −400 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 2.5 | 1.3 |
| 0 | −400 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 1.3 | 7.6 | 3.8 | 1.3 |

#### 및 허용치

단위 $\mu$m

| 외륜폭부동(1) $V_{Cs}$ | | | 외경면기울기 $S_D$ | | | 외륜의 레이디얼흔들림 $K_{ea}$ | | | 외륜의 액셜흔들림 $S_{ea}$ | | | 플렌지외경 의치수차 $\Delta_{D1s}$ | | 플렌지폭의 치수차 $\Delta_{C1s}$ | | 액 셜 흔들림(2) $S_{ea1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | CLASS 5P | CLASS 7P | CLASS 9P | 플 렌 지 부 착 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | CLASS 5P<br>CLASS 7P | | CLASS 5P<br>CLASS 7P | | CLASS 5P<br>CLASS 7P |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최대 |
| 5.1 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 3.8 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | 7.6 | 5.1 | 1.3 | 0 | −25.4 | 0 | −50.8 | 7.6 |
| 5.1 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 3.8 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 0 | −25.4 | 0 | −50.8 | 7.6 |
| 5.1 | 2.5 | 1.3 | 7.6 | 3.8 | 1.3 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 0 | −25.4 | 0 | −50.8 | 7.6 |




$r$ : 내륜 · 외륜의 면취치수
$r_1$ : 내륜 · 외륜(정면측 등) 또는 스러스트 볼 베어링 중앙륜의 면취치수

비 고 면취표면의 정확한 형상은 규정하지 않지만 액셜평면에 있어서의 그 윤곽은 내륜 또는 중앙륜의 측면과 베어링 내경면, 혹은 외륜의 측면과 베어링외경면과의 접하는 반경 $r$(최소) 또는 $r_1$(최소)의 가상원호 밖으로 나가서는 안된다.

## 표 8.9 면취치수의 허용한계치 (미터계)

### 표 8.9.1 레이디얼 베어링(테이퍼 로울러 베어링은 제외)의 면취치수의 허용한계치

단위 mm

| 내륜 · 외륜의최소허용면취치수 $r$(최소)또는 $r_1$(최소) | 호칭베어링내경 $d$ | | 내륜 · 외륜의 최대허용면취치수 $r$(최대) 또는 $r_1$(최대) | | 참 고 축또는하우징의 모떼기 반경 $r_a$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 초 과 | 이 하 | 레이디얼방향 | 액셜방향(1) | 최대 |
| **0.05** | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
| **0.08** | — | — | 0.16 | 0.3 | 0.08 |
| **0.1** | — | — | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| **0.15** | — | — | 0.3 | 0.6 | 0.15 |
| **0.2** | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| **0.3** | — | 40 | 0.6 | 1 | 0.3 |
| | 40 | — | 0.8 | 1 | |
| **0.6** | — | 40 | 1 | 2 | 0.6 |
| | 40 | — | 1.3 | 2 | |
| **1** | — | 50 | 1.5 | 3 | 1 |
| | 50 | — | 1.9 | 3 | |
| **1.1** | — | 120 | 2 | 3.5 | 1 |
| | 120 | — | 2.5 | 4 | |
| **1.5** | — | 120 | 2.3 | 4 | 1.5 |
| | 120 | — | 3 | 5 | |
| **2** | — | 80 | 3 | 4.5 | 2 |
| | 80 | 220 | 3.5 | 5 | |
| | 220 | — | 3.8 | 6 | |
| **2.1** | — | 280 | 4 | 6.5 | 2 |
| | 280 | — | 4.5 | 7 | |
| **2.5** | — | 100 | 3.8 | 6 | 2 |
| | 100 | 280 | 4.5 | 6 | |
| | 280 | — | 5 | 7 | |
| **3** | — | 280 | 5 | 8 | 2.5 |
| | 280 | — | 5.5 | 8 | |
| **4** | — | — | 6.5 | 9 | 3 |
| **5** | — | — | 8 | 10 | 4 |
| **6** | — | — | 10 | 13 | 5 |
| **7.5** | — | — | 12.5 | 17 | 6 |
| **9.5** | — | — | 15 | 19 | 8 |
| **12** | — | — | 18 | 24 | 10 |
| **15** | — | — | 21 | 30 | 12 |
| **19** | — | — | 25 | 38 | 15 |

주 (1) 베어링폭이 2mm이하인 베어링의 액셜방향의 $r$(최대)의 값은 레이디얼 방향의 값과 같은 것으로 한다.

### 표 8.9.2 테이퍼 로울러 베어링의 면취치수의 허용한계치

단위 mm

| 내륜 · 외륜의최소허용면취치수 $r$(최소) | 호칭베어링내경 또는 외경[1] $d$ 또는 $D$ | | 내륜 · 외륜의 최대허용면취치수 $r$(최대) | | 참 고 축또는하우징의 모떼기 반경 $r_a$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 초 과 | 이 하 | 레이디얼방향 | 액셜방향 | 최대 |
| **0.15** | — | — | 0.3 | 0.6 | 0.15 |
| **0.3** | —<br>40 | 40<br>— | 0.7<br>0.9 | 1.4<br>1.6 | 0.3 |
| **0.6** | —<br>40 | 40<br>— | 1.1<br>1.3 | 1.7<br>2 | 0.6 |
| **1** | —<br>50 | 50<br>— | 1.6<br>1.9 | 2.5<br>3 | 1 |
| **1.5** | —<br>120<br>250 | 120<br>250<br>— | 2.3<br>2.8<br>3.5 | 3<br>3.5<br>4 | 1.5 |
| **2** | —<br>120<br>250 | 120<br>250<br>— | 2.8<br>3.5<br>4 | 4<br>4.5<br>5 | 2 |
| **2.5** | —<br>120<br>250 | 120<br>250<br>— | 3.5<br>4<br>4.5 | 5<br>5.5<br>6 | 2 |
| **3** | —<br>120<br>250<br>400 | 120<br>250<br>400<br>— | 4<br>4.5<br>5<br>5.5 | 5.5<br>6.5<br>7<br>7.5 | 2.5 |
| **4** | —<br>120<br>250<br>400 | 120<br>250<br>400<br>— | 5<br>5.5<br>6<br>6.5 | 7<br>7.5<br>8<br>8.5 | 3 |
| **5** | —<br>180 | 180<br>— | 6.5<br>7.5 | 8<br>9 | 4 |
| **6** | —<br>180 | 180<br>— | 7.5<br>9 | 10<br>11 | 5 |

주 (1) 내륜은 $d$의 구분에 따르고, 외륜은 $D$의 구분에 따른다.

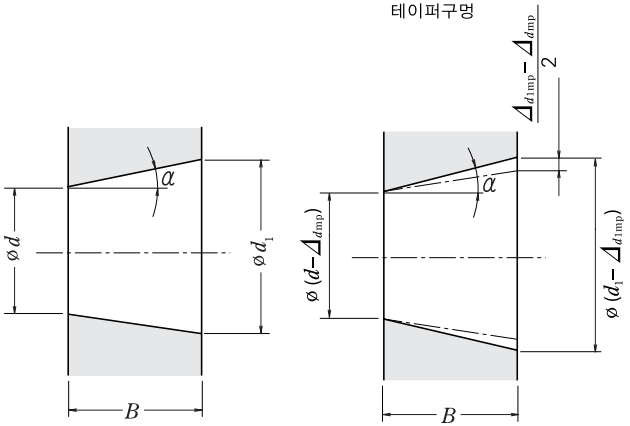
### 표 8.9.3 스러스트 베어링의 면취치수의 허용한계치

단위 mm

| 내륜(또는 중앙륜) · 외륜의 최소허용면취치수 $r$(최대) 또는 $r_1$(최대) | 내륜(또는 중앙륜) · 외륜의 최대허용면취치수 $r$(최대) 또는 $r_1$(최대) | 참 고 축또는하우징의 모떼기 반경 $r_a$ |
|---|---|---|
| | 레이디얼방향 및 액셜방향 | 최 대 |
| **0.05** | 0.1 | 0.05 |
| **0.08** | 0.16 | 0.08 |
| **0.1** | 0.2 | 0.1 |
| **0.15** | 0.3 | 0.15 |
| **0.2** | 0.5 | 0.2 |
| **0.3** | 0.8 | 0.3 |
| **0.6** | 1.5 | 0.6 |
| **1** | 2.2 | 1 |
| **1.1** | 2.7 | 1 |
| **1.5** | 3.5 | 1.5 |
| **2** | 4 | 2 |
| **2.1** | 4.5 | 2 |
| **3** | 5.5 | 2.5 |
| **4** | 6.5 | 3 |
| **5** | 8 | 4 |
| **6** | 10 | 5 |
| **7.5** | 12.5 | 6 |
| **9.5** | 15 | 8 |
| **12** | 18 | 10 |
| **15** | 21 | 12 |
| **19** | 25 | 15 |

**표 8. 10 테이퍼 구멍의 허용차 및 허용치(0 급)**

이론상의 테이퍼구멍 　　평면내 평균내경의 치수차를 갖는 테이퍼구멍




$d$ : 호칭베어링 내경
$d_1$ : 테이퍼구멍의 이론상 대단에 있어서의 기준직경

기준테이퍼比 $\frac{1}{12}$ 에서는 $d_1 = d + \frac{1}{12}B$ 　　기준테이퍼比 $\frac{1}{30}$ 에서는 $d_1 = d + \frac{1}{30}B$

$\Delta_{dmp}$ : 테이퍼구멍의 이론상 소단에 있어서의 평면내 평균내경이 치수차
$\Delta_{d1mp}$ : 테이퍼구멍의 이론상 대단에 있어서의 평면내 평균내경의 치수차
$V_{dp}$ : 평면내 내경부동
$B$ : 호칭 내륜폭
$\alpha$ : 테이퍼 구멍의 호칭테이퍼 각도의 1/2

$\frac{1}{12}$ 테이퍼의 경우 $\alpha = 2^\circ\,23'\,9.4''$
$= 2.38594^\circ$
$= 0.041643$ rad

$\frac{1}{30}$ 테이퍼의 경우 $\alpha = 57'\,17.4''$
$= 0.95484^\circ$
$= 0.016665$ rad

**기준테이퍼比 $\frac{1}{12}$ 테이퍼 구멍**

단위 $\mu$m

| $d$ (mm) | | $\Delta_{dmp}$ | | $\Delta_{d1mp} - \Delta_{dmp}$ | | $V_{dp}$(1)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최 대 |
| **18** | **30** | + 33 | 0 | + 21 | 0 | 13 |
| **30** | **50** | + 39 | 0 | + 25 | 0 | 16 |
| **50** | **80** | + 46 | 0 | + 30 | 0 | 19 |
| **80** | **120** | + 54 | 0 | + 35 | 0 | 22 |
| **120** | **180** | + 63 | 0 | + 40 | 0 | 40 |
| **180** | **250** | + 72 | 0 | + 46 | 0 | 46 |
| **250** | **315** | + 81 | 0 | + 52 | 0 | 52 |
| **315** | **400** | + 89 | 0 | + 57 | 0 | 57 |
| **400** | **500** | + 97 | 0 | + 63 | 0 | 63 |
| **500** | **630** | +110 | 0 | + 70 | 0 | 70 |
| **630** | **800** | +125 | 0 | + 80 | 0 | — |
| **800** | **1000** | +140 | 0 | + 90 | 0 | — |
| **1000** | **1250** | +165 | 0 | +105 | 0 | — |
| **1250** | **1600** | +195 | 0 | +125 | 0 | — |

주 (1) 테이퍼구멍의 전 레이디얼 평면에 적용한다.
(2) 직경계열 7 및 8에는 적용하지 않는다.

기준테이퍼比 $\frac{1}{30}$ 테이퍼 구멍

단위 $\mu$m

| $d$ (mm) | | $\Delta_{dmp}$ | | $\Delta_{d1mp} - \Delta_{dmp}$ | | $V_{dp}$(1)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 최 대 |
| **80** | **120** | +20 | 0 | +35 | 0 | 22 |
| **120** | **180** | +25 | 0 | +40 | 0 | 40 |
| **180** | **250** | +30 | 0 | +46 | 0 | 46 |
| **250** | **315** | +35 | 0 | +52 | 0 | 52 |
| **315** | **400** | +40 | 0 | +57 | 0 | 57 |
| **400** | **500** | +45 | 0 | +63 | 0 | 63 |
| **500** | **630** | +50 | 0 | +70 | 0 | 70 |

주 (1) 테이퍼구멍의 전 레이디얼 평면에 적용한다.
(2) 직경계열 7 및 8에는 적용하지 않는다.
비 고 내경이 630mm를 초과하는 경우에는 NSK와 상담하여 주십시오.

## 8.2 정도등급 선정

통상적인 용도에 있어서는 대부분 0급정도로 충분한 기능을 얻을 수 있지만, 다음과 같은 용도에 있어서는 5급, 4급 혹은 그 이상의 높은 정도의 베어링이 적합하다. 표8.11에 베어링이 요구되는 성능, 사용조건에 따른 용도예와 정도등급을 참고로 정리하였다.

표 8.11 고정도베어링의 적용례(참고)

| 요구성능 · 사용조건 | 용 도 예 | 베어링용도등급의 적용예 |
|---|---|---|
| 회전체의 흔들림 정도가 높게 요구되는 경우 | VTR드럼스핀들 | P5 |
| | 컴퓨터자기디스크 스핀들 | P5, P4, P2 |
| | 공작기계주축 | P5, P4, P2 |
| | 인쇄윤전기 롤 | P5 |
| | 수직형선반등의 회전테이블 | P5, P4 |
| | 냉연지지 ROLL의 ROLL NECK | P4이상 |
| | 파라볼라안테나 선회자리 | P4이상 |
| 베어링의 회전속도가 매우 빠른 경우 | 치과용 스핀들 | CLASS 7P, CLASS 5P |
| | 자이로스코프 | CLASS 7P, P4 |
| | 고주파 스핀돌 | CLASS 7P, P4 |
| | 과급기(過給機) | P5, P4 |
| | 원심분리기 | P5, P4 |
| | 제트엔진주축 | P4이상 |
| 베어링의 마찰과 그변동이 적은 것이 요구되는 경우 | 쟈이로짐발 | CLASS 7P, 4P |
| | 서어보메카니즘 | CLASS 7P, CLASS 5P |
| | 포텐시오메타 | CLASS 7P |

# 9 베어링의 끼워맞춤과 클리어런스

## 9.1 끼워맞춤

### 9.1.1 끼워맞춤의 중요성

구름베어링이 적은 간섭량으로 축에 설치되어, 내륜에 하중을 받아 회전하면, 내륜과 축과의 사이에서 원주방향으로 유해한 미끄럼을 일으키는 경우가 있다.

크리이프(Creep)라고 불리우는 궤도륜의 이러한 미끄럼현상은, 끼워맞춤면에 간섭량이 부족한 경우, 하중점이 원주방향으로 이동함으로써 궤도륜이 축 또는 하우징에 대해서 원주방향으로 위치가 벗어나는 현상이다. 크리이프가 한번 발생하면, 끼워맞춤면은 현저하게 마모되어, 축 또는 하우징을 손상시키는 경우가 많다. 또 베어링내부에 마모분이 침입하기도 해서 이상발열 진동등의 원인이 되는 경우도 있다.

따라서 보통 베어링의 끼워맞춤에 있어서는 하중을 받아 회전하는 궤도륜에 적절한 간섭량을 주어, 축 또는 하우징에 고정시키고 운전중의 크리이프를 방지하는 것이 중요하다. 이 크리이프는 베어링을 축방향으로 체결한 것만으로는 방지할 수 없는 경우도 많다. 단, 정지하중을 받는 궤도륜에는 일반적으로 간섭량을 주지 않아도 좋다. 또 사용조건 또는 설치·해체의 난이도에 따라서는, 내륜, 외륜에 간섭량을 주지 않고 끼워맞춤을 하는 경우도 있다. 이 경우 크리이프가 예상되는 끼워맞춤면의 손상에 대해서 윤활 또는 그외의 다른 배려가 필요하다.

### 9.1.2 끼워맞춤의 선정

#### (1) 하중의 성질과 끼워맞춤

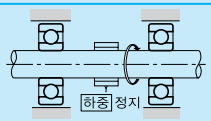
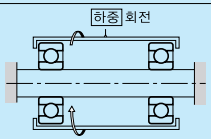
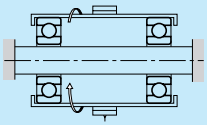
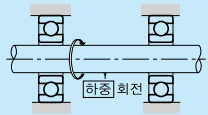
끼워맞춤의 선정은 베어링에 걸리는 하중방향과 내륜·외륜의 회전상태에 따라 결정되며, 일반적으로는 표9.1에 의한다.

#### (2) 하중의 크기와 간섭량

내륜의 간섭량은 레이디얼하중이 걸리면 감소된다. 내륜의 간섭량의 감소량은 일반적으로 다음 식에 의해 구할 수 있다.

$$\left.\begin{aligned} d_F &= 0.08\sqrt{\frac{d}{B}F_r}\times10^{-3}\cdots\cdots(\mathrm{N}) \\ d_F &= 0.25\sqrt{\frac{d}{B}F_r}\times10^{-3}\cdots\{\mathrm{kgf}\} \end{aligned}\right\}\cdots\cdots\cdots(9.1)$$

표 9. 1 하중의 성질과 끼워맞춤

| 하중의 방향 | 베어링의 회전 | | 하중조건 | 끼워맞춤 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 내륜 | 외륜 | | 내륜 | 외륜 |
|  | 회전 | 정지 | 내륜회전하중<br>외륜정지하중 | 억지끼워맞춤 | 헐거운끼워맞춤 |
|  | 정지 | 회전 | | | |
|  | 정지 | 회전 | 외륜회전하중<br>내륜정지하중 | 헐거운끼워맞춤 | 억지끼워맞춤 |
|  | 회전 | 정지 | | | |
| 하중방향이 변동되거나, 불균형하중이 있는등, 하중방향이 일정하지 않는 경우 | 회전 또는 정지 | 회전 또는 정지 | 방향부정하중 | 억지끼워맞춤 | 억지끼워맞춤 |